

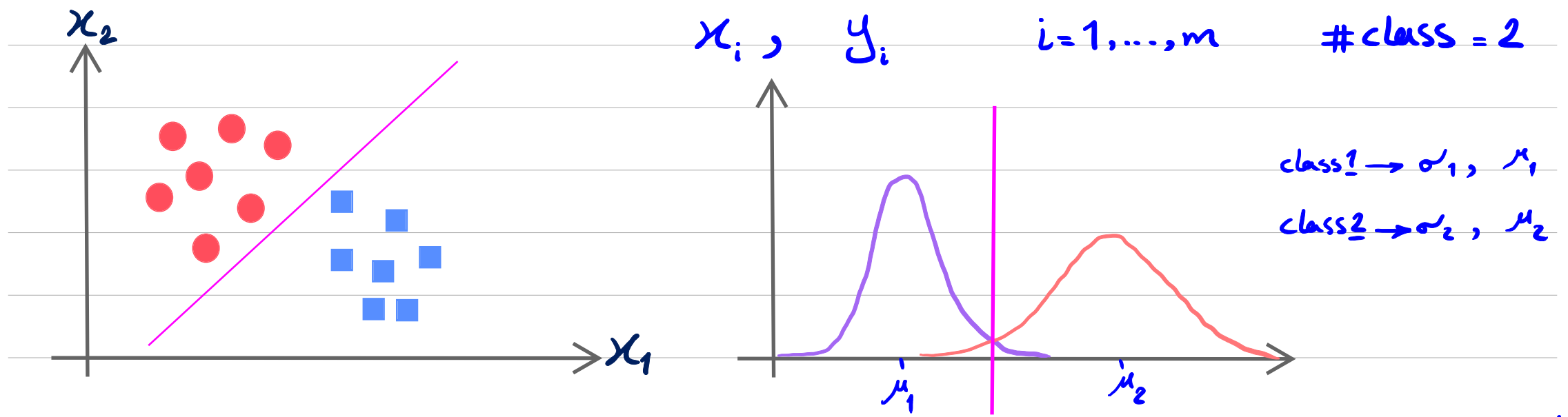
# Session 13

SVM

**Machine Learning | Zahra Amini**

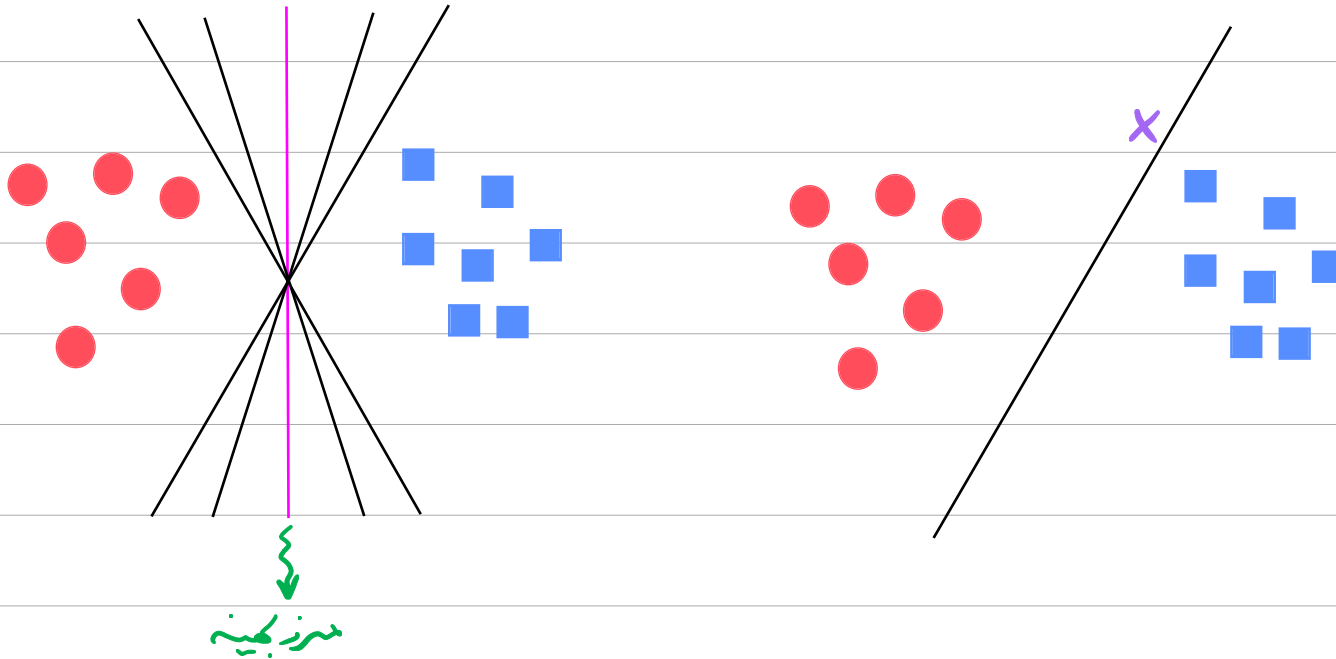
Telegram: @zahraamini\_ai & Instagram: @zahraamini\_ai & LinkedIn: @zahraamini-ai

<https://zil.ink/zahraamini>



\* نکته: اگر  $\sigma_1 = \sigma_2$  باشد، مرز ما خطی است.

مرز تقسیم بکینه: مرز تقسیم بکینه، مرزی است که برای داده های جدید هم خوب عمل کند.



۲. بنابراین ما به دنبال مرز بهینه هستیم. برای پیدا کردن مرز بهینه سراغ کدام الگوریتم می رویم؟ SVM

۲. SVM چیست؟

SVM یک classifier بهینه است که بهینه ترین مرز تصمیم می کند

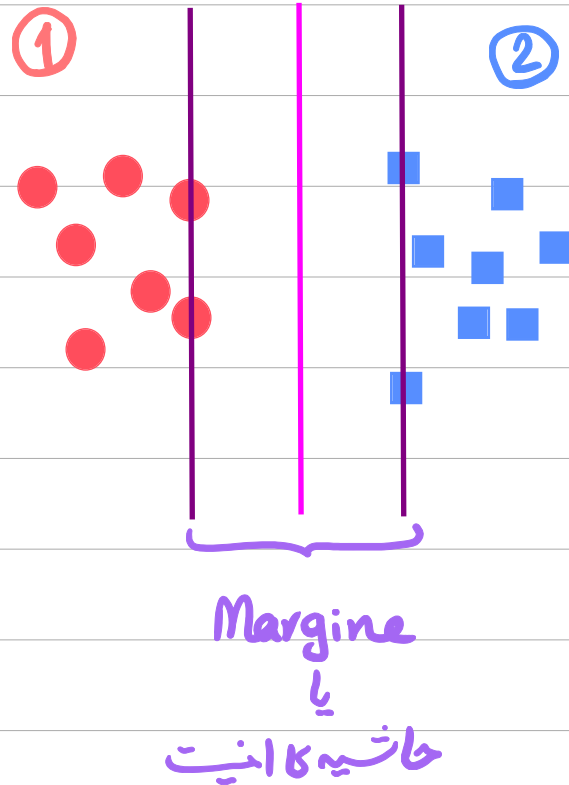
را پیدا می کند. یا به عبارت دیگر از بین مرزهای تصمیم موجود

بهترین را انتخاب می کند.

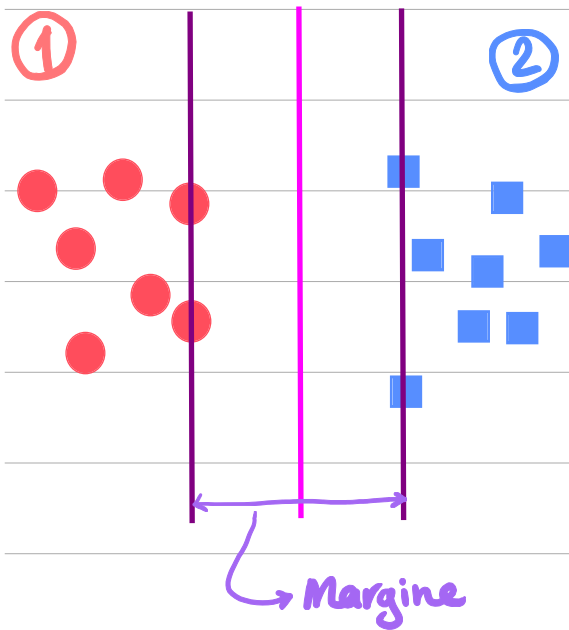
۲. چه طور این کار را می کند؟

نزدیکترین نمونه از هر کلاس را می یابد و خطی را به دست می آورد که بیشترین فاصله را با آن نمونه ها داشته باشد.

\* SVM اجازه نمی دهد Sample یا نمونه ای در حاشیه امن باشد.



۲: برای پیاده سازی SVM چه باید کرد یا چه چیزهایی را باید بدانیم؟

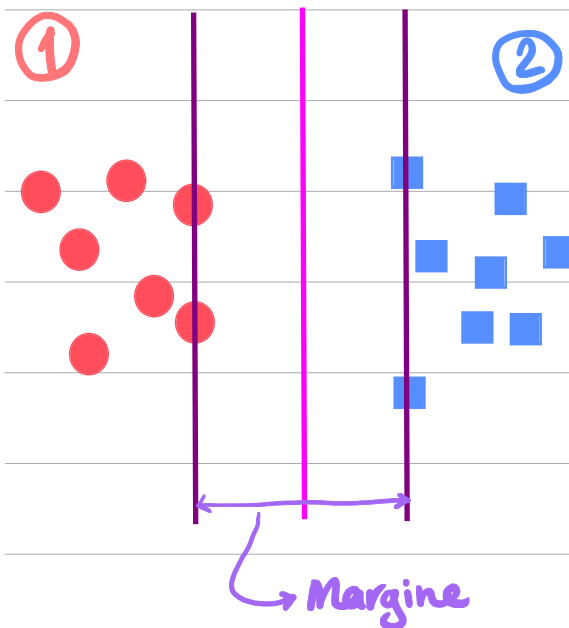


① Margin چیست؟

② Support Vector چیست؟

③ چه طور بهینه سازی انجام دهیم؟

④  $x^{test}$  عضو کدام کلاس است؟

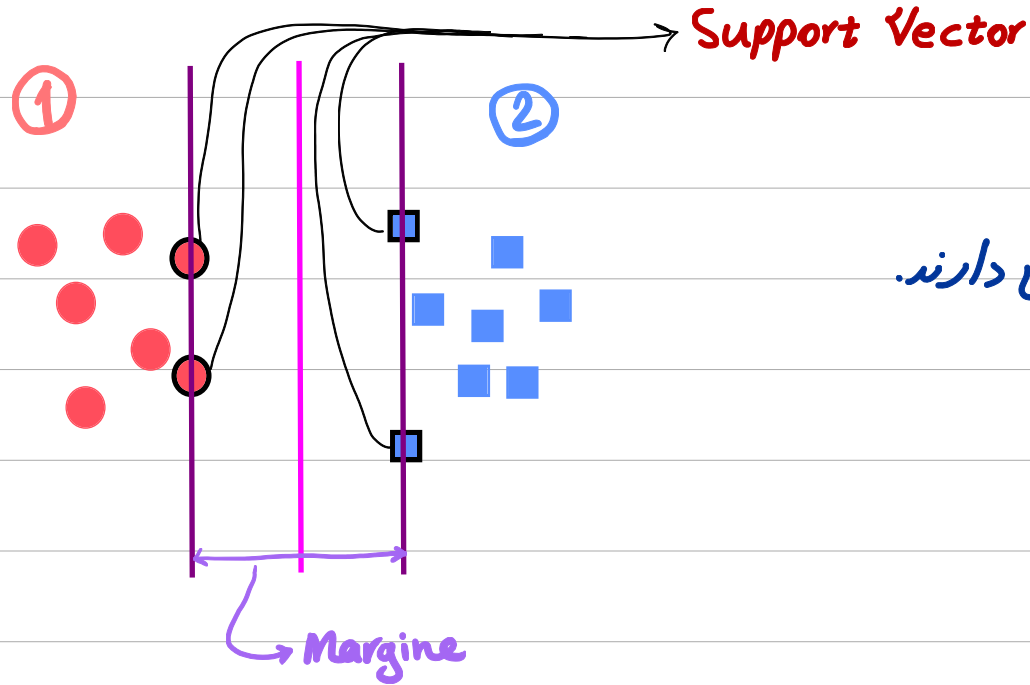


Margin ← در SVM ما به دنبال مرز تصمیمی هستیم که بیشترین Margin را

به ما بدهد یا به عبارتی ما به دنبال maximum کردن Margin هستیم.

اما به شرط اینکه کلاسه بندی داده ها درست باشد.



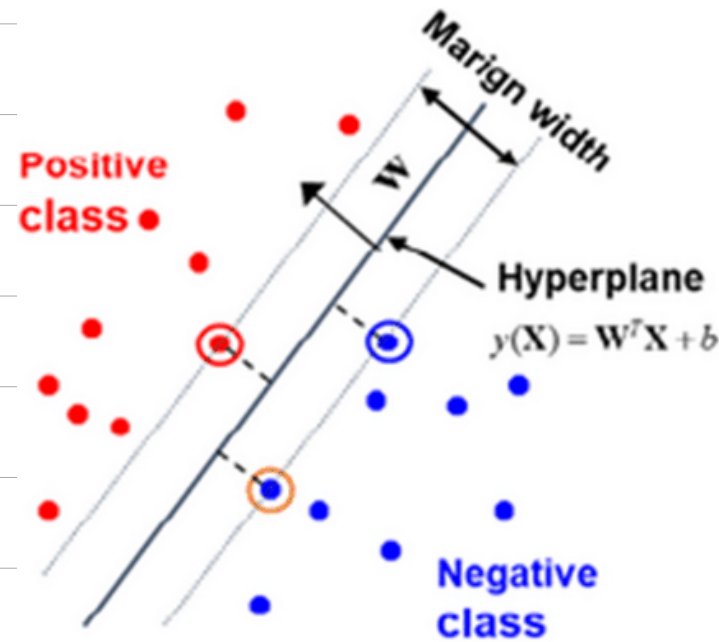


Support Vector چیست؟

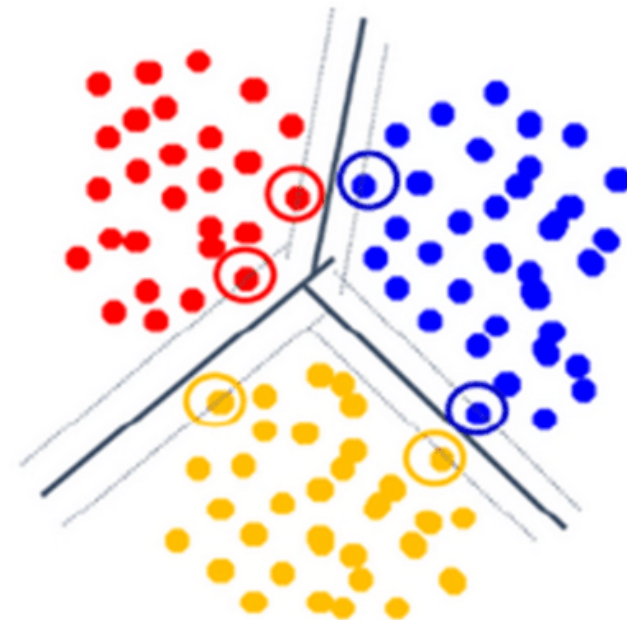
این SVM ها در تصمیم گیری SVM (تعیین کلاس نمونه  $x^{test}$ ) نقش حیاتی دارند.

\* مرزها و حاشیه ها بر پایه SVM ها تعیین می شوند.

## SVM Multiclass Classification

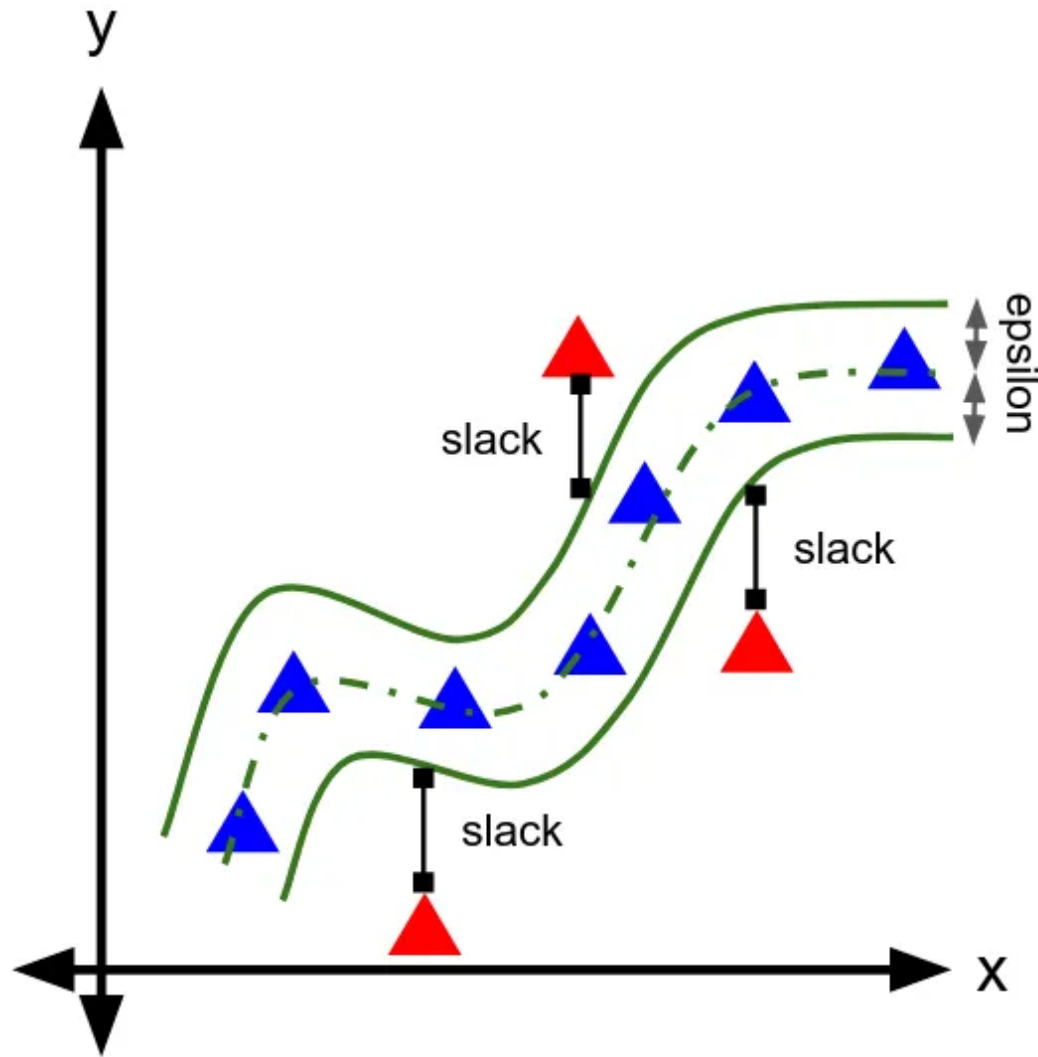


(a)

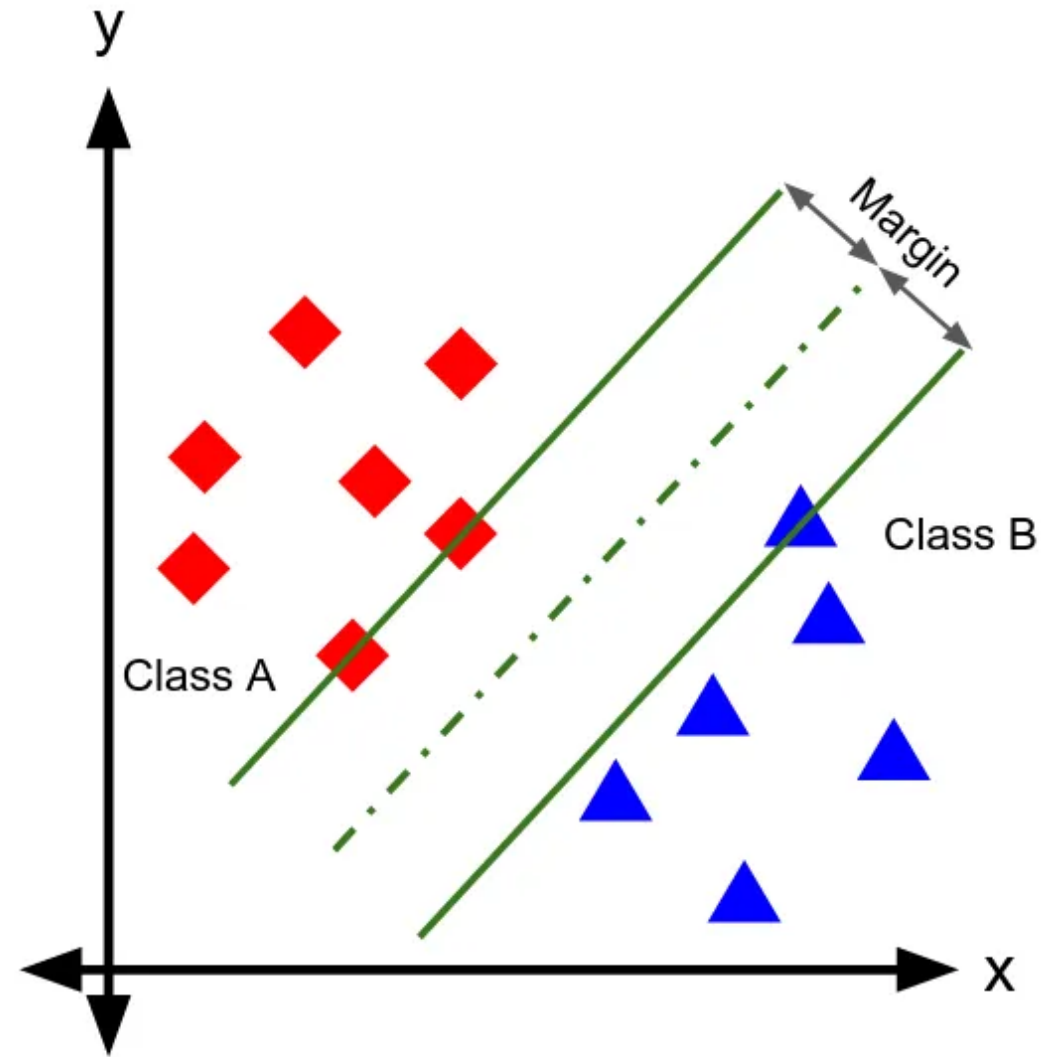


(b)

$SVR \rightarrow Regression$

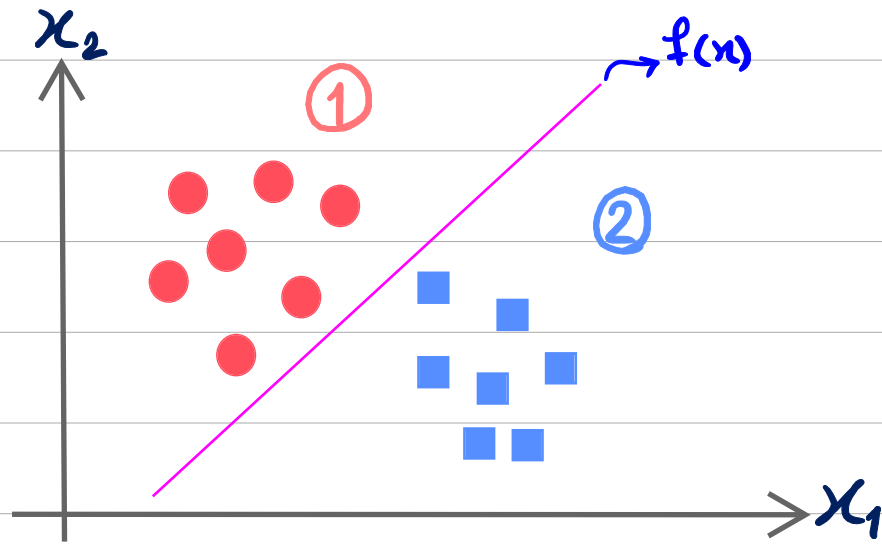


**Regression**



**Classification**

ex: فرض کنید یک دیتاست دو کلاسه داریم که می‌خواهیم آن را کاملاً غلطی است.



$$x_i, y_i \quad i=1, \dots, m$$

$$f(x) = ax + b \quad \text{یا} \quad w^T x + b$$

$$ay + bx + c = 0$$

داده  $x^{\text{test}}$  من عضو کدام کلاس است؟

ساده است اگر  $x$  سمت راست می‌تقسیم باشد عضو کلاس ② است و اگر سمت چپ باشد

عضو کلاس ① است. ← چه طور این روش را پیاده سازی کنیم؟

فاصله  $x^{\text{test}}$  را با می‌تقسیم حساب می‌کنیم اگر ④ شد یعنی سمت راست خط است و عضو کلاس ②

و اگر ⑤ شد یعنی سمت چپ می‌تقسیم است و عضو کلاس ①

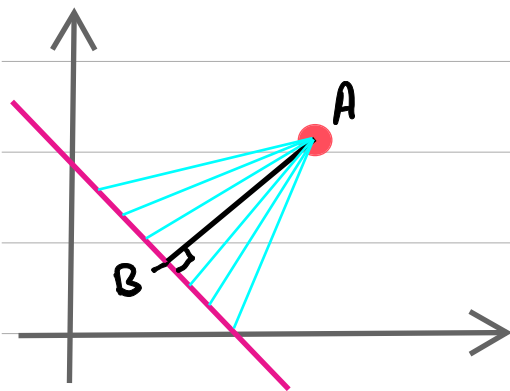
۲: فاصله‌ی یک نقطه از خط را چه طور به دست آوریم؟

$A \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$B \quad \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

فاصله دو نقطه:  $dis(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$  : فاصله اقلیدسی

$$dis(A, B) = \sqrt{(0-3)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$$



فاصله نقطه تا خط:  $y = ax + b$   $A$

$$dis(A, \text{line}) = dis(A, B)$$

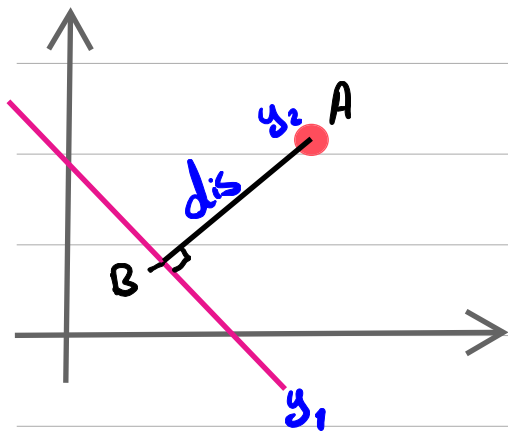
\* نکته: نزدیکترین فاصله، فاصله عمودی است.

برای محاسبه  $dis(A, \text{line})$  داریم:

② پیدا کردن مختصات مکانی نقطه B

① پیدا کردن مختصات خط عمود بر خط اصلی

③ محاسبه فاصله‌ی بین دو نقطه‌ی A و B



$$y_1 = a_1x + b_1$$

$$y_2 = a_2x + b_2$$

$dis(A, \text{line})$

$$A = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$B$ : محل تلاقی دو خط

ex:  $y_1 = -2x + \textcircled{1}$ ,  $A = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ ,  $dis = ?$

$a_1$                        $b_1$

روش 1:

① پیدا کردن شیب خط عمود بر خط اصلی  $\leftarrow a_2, b_2 = ?$

$a_1 = -2 \rightarrow a_2 = -\frac{1}{a_1} = -\frac{1}{-2}$   $y_2$  بر  $y_1$  عمود است پس شیب هایشان قرینه معکوس میگیرند:

$\hookrightarrow a_2 = \frac{1}{2}$

$y_2 = \frac{1}{2}x + b_2 \xrightarrow{A = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ چون } A \text{ هم روی } y_2 \text{ است}} 2 = \frac{1}{2} \times 2 + b_2 \Rightarrow b_2 = 1$   $\rightarrow y_2 = \frac{1}{2}x + 1$

②  $\rightarrow B = ? \rightarrow$  محل تلاقی  $\rightarrow y_1 = y_2 \rightarrow -2x + 1 = \frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow -\frac{5}{2}x = 0 \Rightarrow x = 0$

$y_2 = \frac{1}{2}x + 1 \xrightarrow{x=0} y_2 = \frac{1}{2}(0) + 1 \Rightarrow y_2 = 1 \rightarrow B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\textcircled{3} \text{ dis}(A, B) = ?$$

$$\text{dis}(A, B) = \sqrt{(A - B)^2} = \sqrt{(2-0)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

روش 2:

$$\text{ex: } y_i = -2x + 1, \quad A = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \text{dis} = ?$$

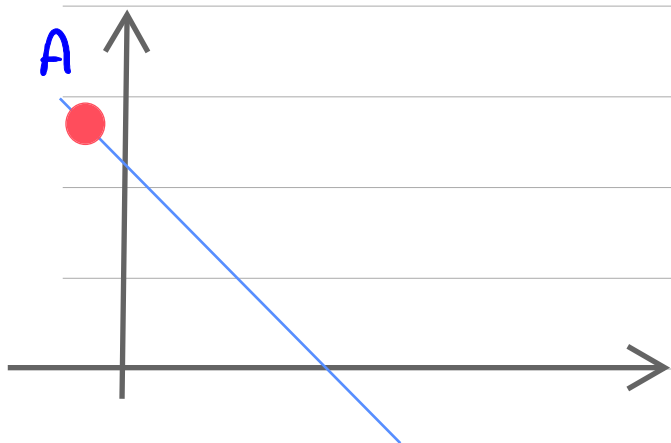
$$ay + bx + c = 0 \rightsquigarrow \text{dis} = \frac{|ay + bx + c|}{\|w\|}$$

$$w = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \rightsquigarrow w = \sqrt{w^T \cdot w} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$y = -2x + 1 \rightsquigarrow \underset{a}{-}y \underset{b}{-}2x + \underset{c}{1} = 0$$

$$\text{dis} = \frac{|ay + bx + c|}{\|w\|} = \frac{|(-1)(2) + (-2)(2) + 1|}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}$$

ex:  $-y - 2x + 1 = 0$      $A = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$      $dis = ?$

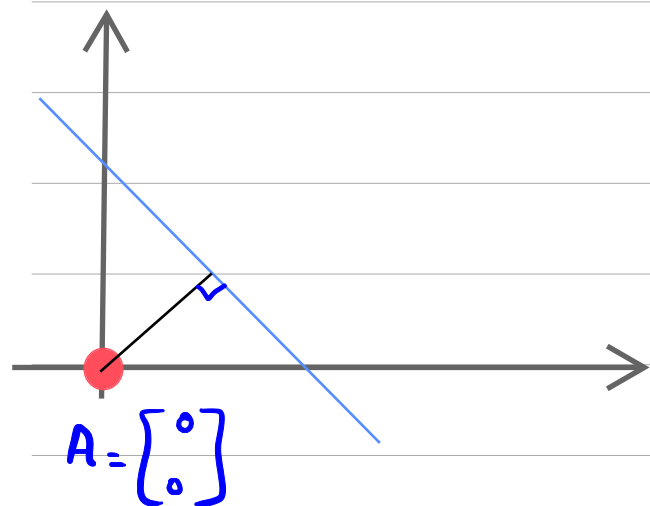


$$dis = \frac{-y - 2x + 1}{\|w\|} = \frac{-3 - 2(-1) + 1}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{0}{\sqrt{5}} = 0$$

← نقطه روی خط است

ex:  $-y - 2x + 1 = 0$

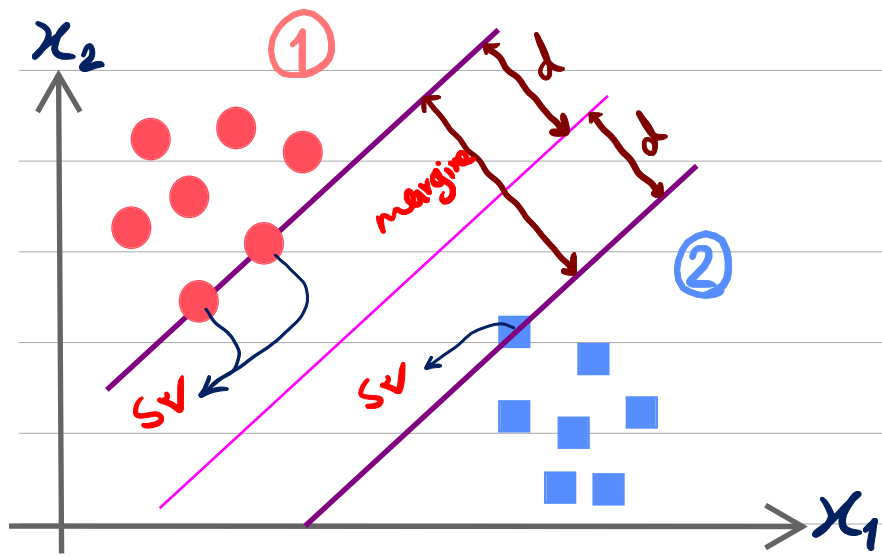
فاصله خط با مبدأ مختصات = ?



$$dis = \frac{ay + bx + c}{\|w\|} = \frac{-1(0) + (-2)(0) + 1}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2}} =$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

فاصله مبدأ مختصات با خط =  $\frac{c}{\|w\|} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$



؟ آیا صرف به دست آمده بکینه است؟

$$w^T x + b > d \rightarrow x \in \text{Class 2}$$

$$w^T x + b < -d \rightarrow x \in \text{Class 1}$$

؟ هدف SVM چی بود؟

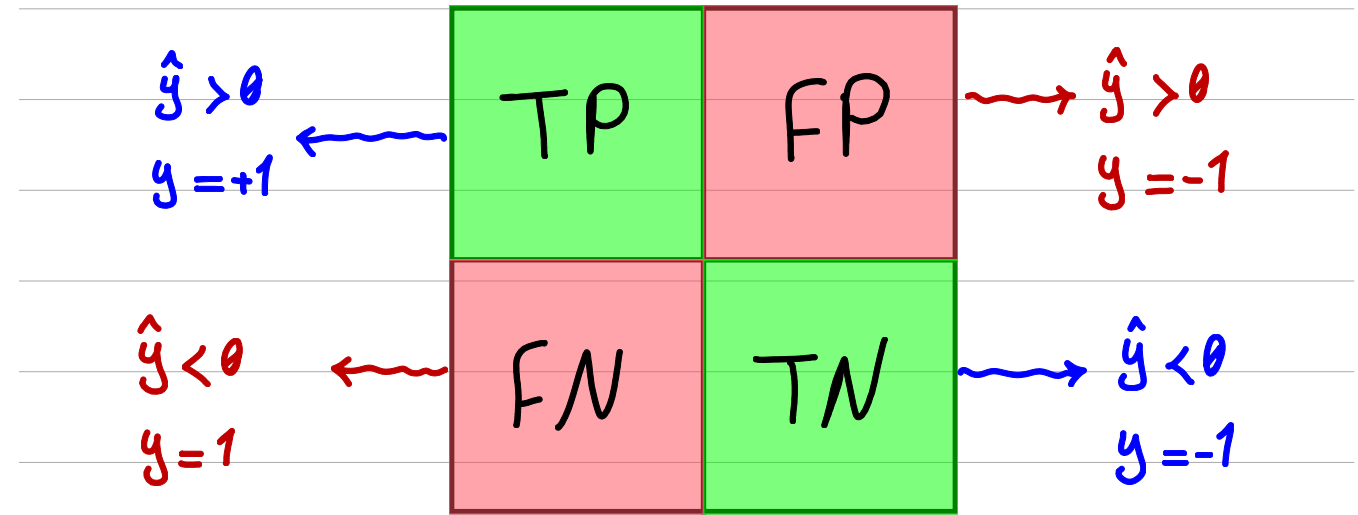
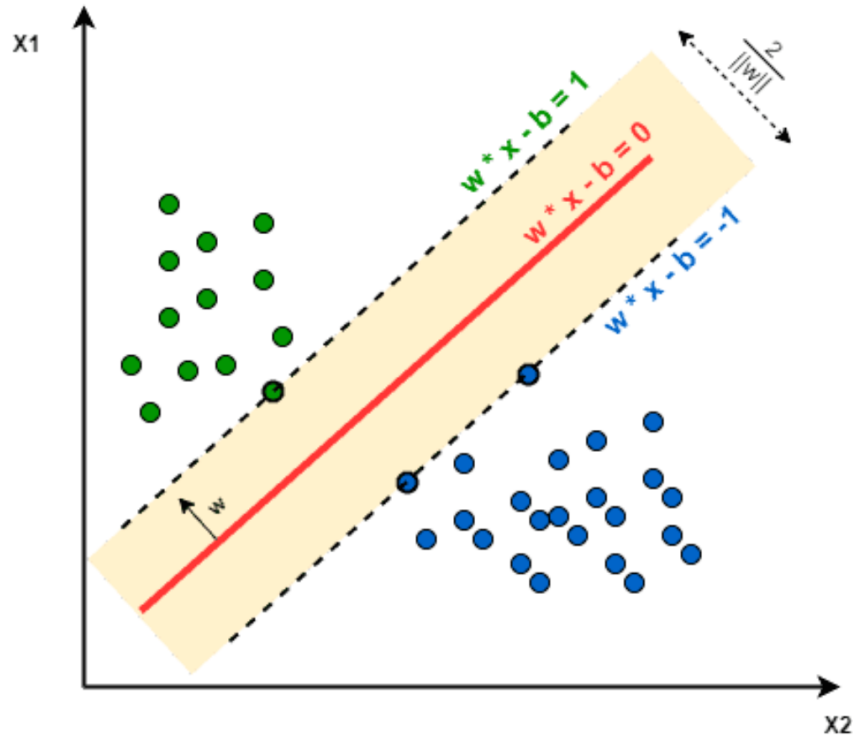
hyperplane به دست آورد که maximum margine را داشته باشد.

Margine: فاصله‌ی بین نزدیکترین نمونه‌های دو کلاس.

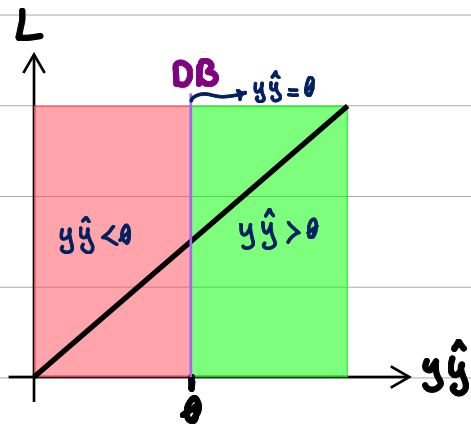
Support Vector: به نمونه‌هایی که روی دو خط کناری قرار دارند می‌گویند SV چون هر نمونه در اصل یک vector است.



# : Loss Function

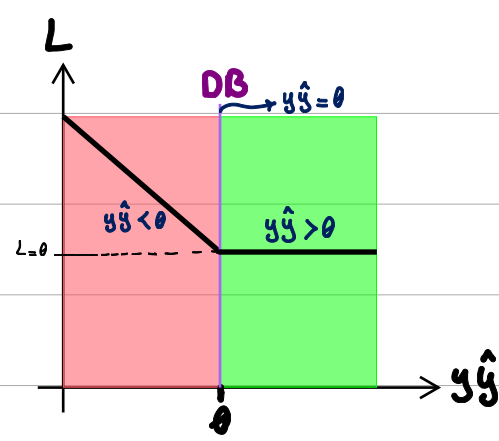
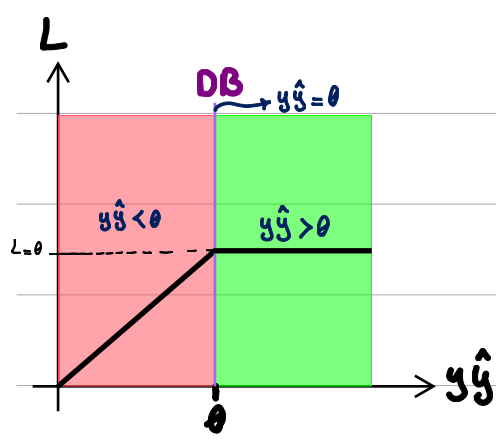


$$y \hat{y} = y (w^T x) \rightarrow \begin{cases} > 0 & \text{True} \\ = 0 & \text{DB} \rightarrow L = y \hat{y} \\ < 0 & \text{False} \end{cases}$$



چه تابع اتلاف  $L = y \hat{y}$  یک مشکل اساسی دارد، این مشکل چیست؟

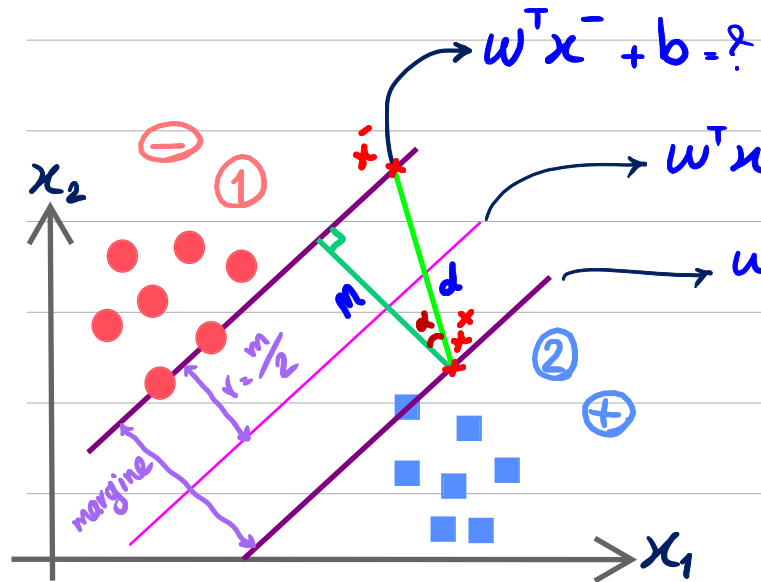
چه طور برطرفش کنیم؟



$$L = \begin{cases} 0 & y\hat{y} > 0 \\ -y\hat{y} & y\hat{y} < 0 \end{cases}$$

$\rightsquigarrow RelU: L = \text{Max}(0, -y\hat{y})$

حسابی Margine ← در اصل به دنبال خطی  $(w, b)$  هستیم که maximum margin کند.



$$r = \frac{m}{2} = 1$$

$$y \begin{cases} 1 \oplus \text{ class 2} \\ -1 \ominus \text{ class 1} \end{cases}$$

$$w^T x = 0 \leadsto W \cdot x = 0 \leadsto \|w\| \|x\| \cos 90^\circ = 0$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{m}{d} \Rightarrow m = d \cos \alpha \quad **$$

$$w^T x^+ + b = +1 \leadsto \text{if } x \in \text{class 2} \leadsto y = 1$$

$$w^T x^- + b = -1 \leadsto \text{if } x \in \text{class 1} \leadsto y = -1$$

$$w^T (x^+ - x^-) = 2 \leadsto \|w\| \|x^+ - x^-\| \cos \alpha = 2 \xrightarrow{*, **} \|w\| \overset{m}{\boxed{d \cos \alpha}} = 2$$

$$m = \frac{2}{\|w\|}$$

$$d = \|x^+ - x^-\| \quad *$$

اگر  $w$  کم باشد ما می توانیم  $m$  را maximum کنیم. ← ما دنبال کوچک کردن  $\|w\|$  هستیم.

$$\textcircled{1} \min L = \min \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max(0, 1 - y_i \hat{y}_i)$$

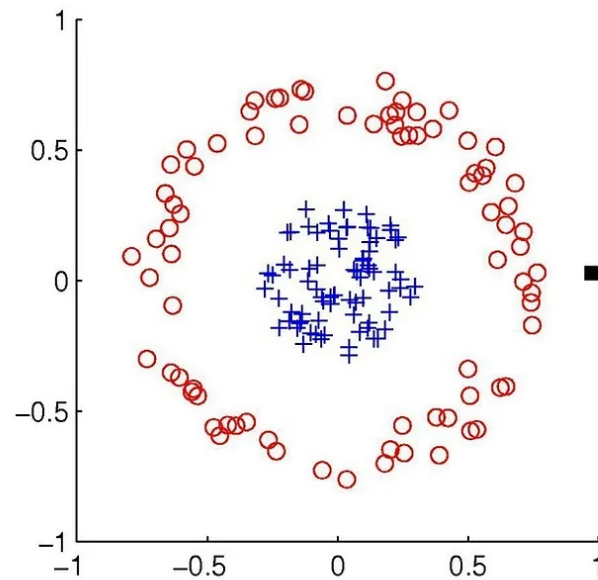
$$\textcircled{2} \max M = \max \frac{2}{\|w\|} \longrightarrow \min(2 \|w\|) \longrightarrow \min 2 \|w\|^2 \rightsquigarrow \frac{\|w\|^2}{2}$$

$\downarrow$   
 مشتق:  $4w$

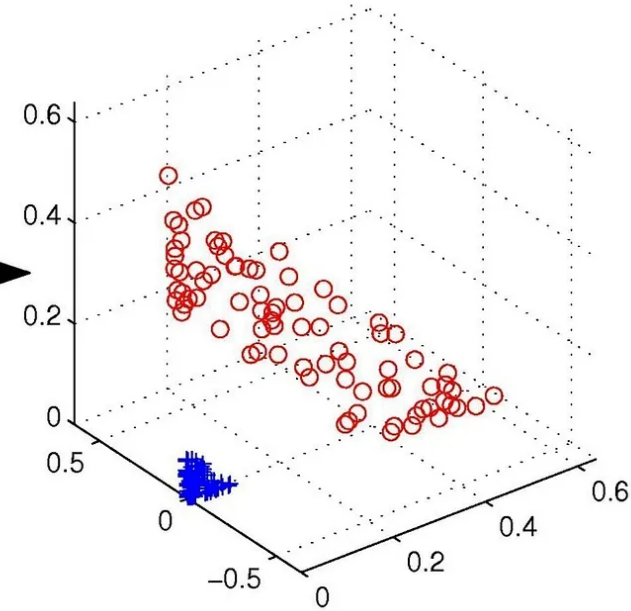
$\downarrow$   
 مشتق:  $w$

$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{array} \right. \rightarrow \min L = \min \left( \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max(0, 1 - y_i \hat{y}_i) + C \frac{\|w\|^2}{2} \right)$$

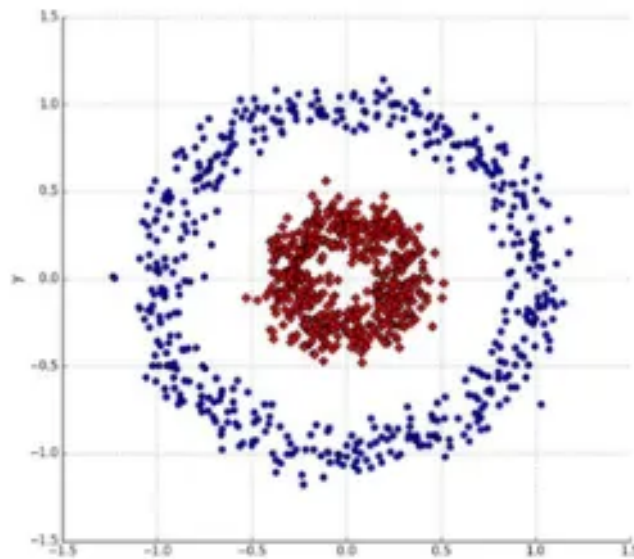
*kernel* { Polynomial Kernel,  
Gaussian Kernel,  
Radial Basis Function (RBF)



2D



3D



Kernel

